

滨江区数据要素产业发展研究报告

一、数据要素引领数字经济新征程

在当前全球经济深度重构的背景下，数据已成为继土地、劳动力、资本、技术之后的第五大生产要素。如果说过去的十年是“互联网+”带来的连接革命，那么未来的十年则是“数据要素×”驱动的价值跃迁。数据不仅仅是业务流的副产品，而是支撑国家竞争力的战略性资源。从全国视角看，数据要素正在经历从“资源”向“资产”、再向“资本”转化的关键阶段。这一过程不仅是技术实现的突破，更是制度体系、市场交易、安全治理的系统性重构。

本研究紧扣国家及地方的核心政策导向，在国家层面，以《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（简称“数据二十条”）为底层逻辑，紧随国家数据局发布的《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，重点探讨数据在工业制造、现代农业、金融服务、科技创新等12个领域的乘数效应。在省级层面，依托《浙江省公共数据条例》及浙江省“国家数据综合改革试点区”的先行优势，分析浙江在数据授权运营、数据资产入表方面的最新实践。滨江区作为“杭州高新区”的核心承载地，滨江区始终处于数字经济的“第一梯队”。在“数据二十条”的引领下，滨江区正致力于构建全国领先的数据要素产业集聚区，探索从底层技术研发到高阶数据应用的完整链路。

杭州于2023年正式启动“中国数谷”建设，以国家高新区（滨江）为核心，锚定打造全球数据要素治理引领区、应用场景示范区和产业集聚区的战略目标，率先探索数据要素市场化改革路径。滨江区（高新区）拥有得天独厚的产业土壤，汇聚了海康威视、大华股份等全球领先的传感与感知设备商，以及安恒信息、趣链科技等安全与底层技术专家。区域内万人发明专利拥有量稳居全国前列，为数据要素的算法挖掘与模型训练提供了源源不断的智力支持。滨江不仅是技术的输出地，更是复杂应用场景的试验场。从智慧城市治理到智能制造生产线，海量的高质量工业数据与城市运行数据在此沉淀，为数据要素化改革提供了最肥沃的试验田。

本报告旨在通过对滨江区37家核心数据要素企业的实证分析，揭示产业生态的内在运行规律。通过聚类分析识别企业画像，通过回归模型推演增长引擎，最终为政府决策提供精准的政策建议，为企业发展提供战略参照，助力滨江区在全国数据要素市场化配置改革中持续领跑。

二、滨江数据要素企业全景扫描

在深入剖析滨江区数据要素产业的内在逻辑之前，本报告首先对研究样本的选取逻辑、处理方法及分类标准进行系统性界定，以确保后续定量分析的科学与性结论的政策参考价值。本研究深度穿透了滨江区数据要素产业链，基于《“数据要素×”三年行动计划》及滨江区核心产业名录，精准筛选出 37 家核心代表性企业作为研究样本，样本数据源自“天眼查”。鉴于滨江区拥有海康威视、大华股份、泰格医药等大量跨国经营的头部企业，其财务数据常涉及外币。为确保资本规模比较的严谨性，本报告所有外币财务指标统一按 2025 年 12 月 18 日中间价（1 美元= 7.04 人民币）进行折算对齐。为消除企业间体量差异带来的统计偏倚，本研究在回归模型中对注册资本、对外投资等长尾分布数据进行了对数化（log）处理，以确保分析结果的稳健性。

本研究对标“数据二十条”及工信部框架，将滨江区企业归纳为以下八大战略领域：数据采集/标注/清洗服务商；数据交易平台或数据经纪商；数据治理、数据资产管理、数据合规咨询公司；大数据平台开发商；AI 模型训练数据服务商；数据安全与隐私计算企业；数据确权、估值、交易配套服务企业；基于数据要素开发 SaaS 产品或提供数据驱动决策服务的企业。

基于上述分类标准与处理后的数据，滨江区展现出了“龙头引领、垂直深耕、全链协同”的独有特征。上游层（数据源）以海康威视、大华股份、曼孚科技为代表，其强大的感知设备部署能力为数据要素化提供了最原始、最丰富的基础资源。中游层（价值转化）以袋鼠云、火石创造、半云科技等企业在中观层面解决了数据的治理、集成与平台化运行，是滨江数据产业的中坚力量。下游层（价值实现）以安恒信息、迪普科技构建了坚实的安全护城河；恒生电子、泰格医药则在金融与生物医药领域完成了要素价值的高阶兑现。基础设施支撑以趣链科技、连连数字等企业为数据确权与交易流通提供了关键的技术底层与服务支撑。

表 1 37 家公司所属数据要素类别

数据要素类别	企业名称
数据采集/标注/清洗服务商	杭州曼孚科技有限公司
	浙江大华技术股份有限公司
	杭州宇视科技有限公司
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	杭州当虹科技股份有限公司
数据交易平台或数据经纪商	杭州萤石网络股份有限公司
	连连数字科技股份有限公司

数据治理、数据资产管理、 数据合规咨询公司 大数据平台开发商 (政务、医疗、金融等行业) AI 模型训练数据服务商 数据安全和隐私计算企业 数据确权、估值、交易配套服务企业 基于数据要素开发 SaaS 产品 或提供数据驱动决策服务的企业	杭州市数据要素创新中心有限公司 阿里巴巴（中国）有限公司 杭州袋鼠云科技有限公司 杭州半云科技有限公司 浙江汇信科技有限公司 杭州企数智联科技有限公司 杭州华量软件有限公司 火石创造科技有限公司 创业慧康科技股份有限公司 浙江和仁科技股份有限公司 杭州泰格医药科技股份有限公司 恒生电子股份有限公司 新华三技术有限公司 杭州优云科技股份有限公司 杭州中控技术股份有限公司 杭州聚光科技股份有限公司 杭州安脉盛智能技术有限公司 杭州曼孚科技有限公司 虹软科技股份有限公司 杭州乒乓智能技术有限公司 杭州北冥星火科技有限公司 杭州睿琪软件有限公司 杭州趣链科技有限公司 杭州迪普科技股份有限公司 杭州安恒信息技术股份有限公司 杭州合众数据技术有限公司 信雅达科技股份有限公司 杭州趣链科技有限公司 阿里巴巴（中国）有限公司 杭州市数据要素创新中心有限公司 浙江众合科技股份有限公司 帕科视讯科技（杭州）股份有限公司 杭州拓深科技有限公司 杭州光云科技股份有限公司 杭州安脉盛智能技术有限公司 杭州中控技术股份有限公司 杭州睿琪软件有限公司
--	---

2.1 企业基础画像与结构特征

由本研究所选的企业数据中，结合图 1 企业注册资本区间（左）、企业人员规模（右）分析，企业规模呈现“头部主导、梯次递减”特征：大型企业（L）占比 48.6%，中型（M）27.0%，小型（S）13.5%，微型（XS）10.8%，头部企

业凭借资本与技术优势占据产业主导地位。

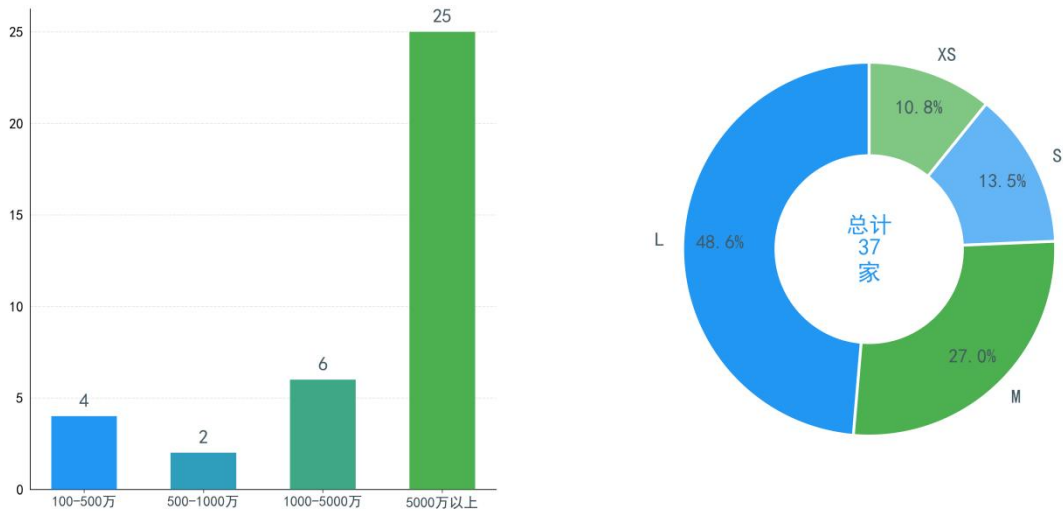


图 1 企业注册资本区间（左）、企业人员规模（右）

图 2 滨江区企业成立年限呈现“全周期覆盖、梯次发展”格局，覆盖 1995 年至今各关键发展阶段，其中 2010-2020 年成立企业占比达 62.1%，成为产业中坚力量，反映数据要素产业在数字经济快速发展期加速集聚。

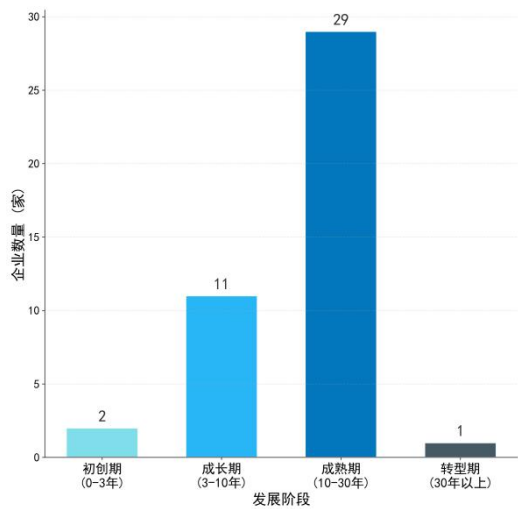


图 2 滨江区企业成立年限

由图 3 高新技术企业占比（左）、注册资本随成立年份变化趋势（右），高新技术企业占比达 83.8%，远超区域平均水平，创新主体集聚效应突出。2010 年后企业注册资本整体呈上升态势，2015 年后尤为显著，平均注册资本较 2010 年前提升 3.2 倍，反映数据要素产业逐渐成为资本市场投资热点，产业发展资本支撑力度持续增强。

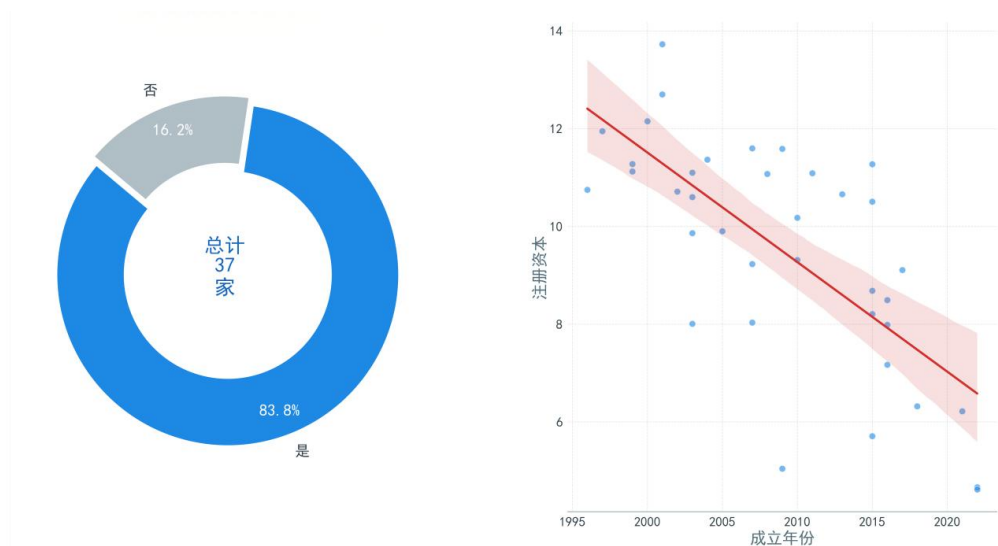


图 3 高新技术企业占比（左）、注册资本随成立年份变化趋势（右）

2.2 技术创新能力分析

结合图 4 企业技术类型分布（左）、企业知识产权总量结构（右）分析，37 家企业累计拥有专利 53705 个、软著 8347 个，知识产权储备雄厚，其中专利数量是软著的 6.4 倍，反映产业技术创新以硬核技术突破为主。技术类型分布上，偏硬科技企业 19 家（51.4%）、偏软件企业 12 家（32.4%）、均衡型 6 家（16.2%），硬科技导向明显，与数据要素产业底层技术支撑需求高度契合。

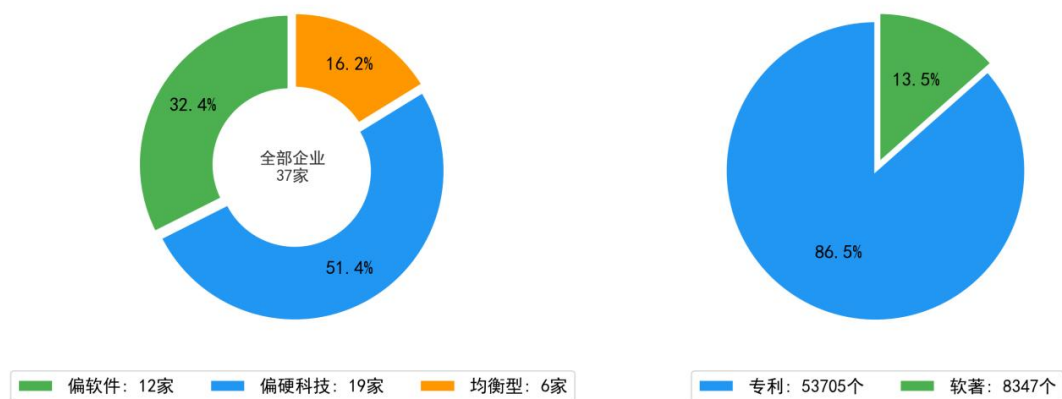


图 4 企业技术类型分布（左）、企业知识产权总量结构（右）

具体而言，如下图 5 Top10 高技术密度企业的知识产权结构分布，硬科技驱动型的代表企业是阿里巴巴、趣链科技、迪普科技、当虹科技，其专利数量显著高于甚至远超软著数量，阿里巴巴专利占比接近 100%。软件与平台驱动型的代表企业是半云科技、华量软件、袋鼠云、安脉盛智能，其软著数量占主导或与专利数量相当。高密度创新先锋型的代表企业是杭州睿琪软件、杭州北冥星火科技。其知识产权总量未必最大，但知识产权密度极高，远超其他企业。这通常是成立

时间较短、团队精干、专注于特定细分技术领域的创新型中小企业。它们代表了滨江区最活跃、最有效率的新兴创新力量，是产业生态的新鲜血液和未来增长点。

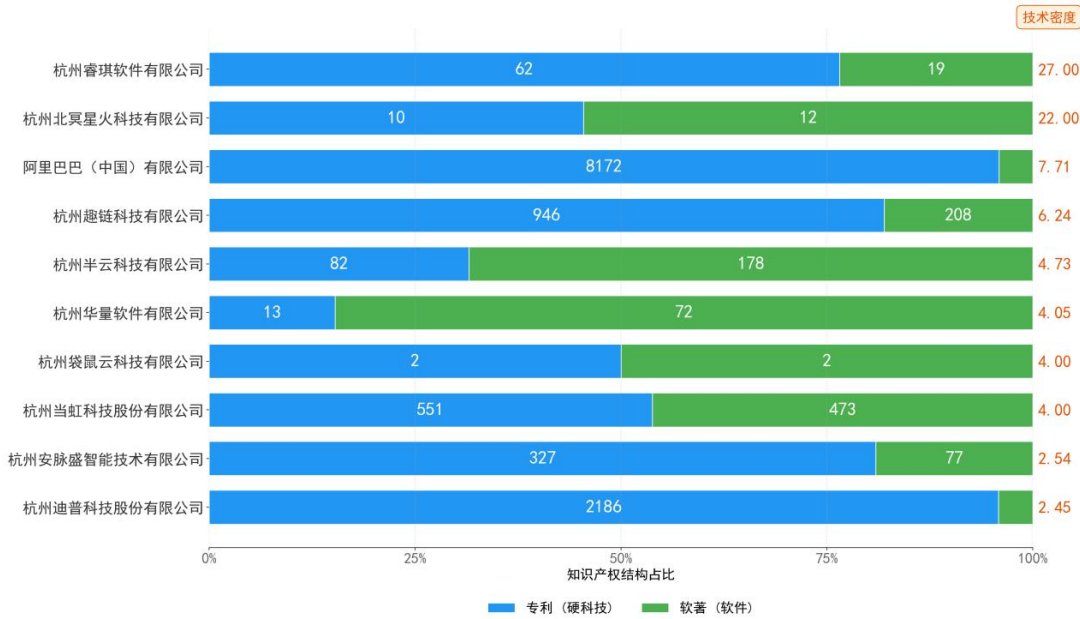


图 5 Top10 高技术密度企业——知识产权结构分析

如下图 6 对技术密度与企业生命周期关系分析，技术密度呈现“初创高企→成长回落→成熟分化→转型挑战”的典型曲线。初创期的技术密度普遍处于高位。这反映了新创企业通常以核心技术或算法模型为立身之本，团队精干、聚焦研发，人均知识产权产出率高。成长期的技术密度从高点有所回落。企业进入市场拓展和团队扩张阶段，销售、运营等非研发人员比例上升，拉低了整体人均知识产权密度。成熟期的技术密度呈现显著分化。部分企业通过持续高强度研发投入，维持了较高的技术密度与创新活力；而另一些企业可能陷入“创新舒适区”，密度趋于平缓。

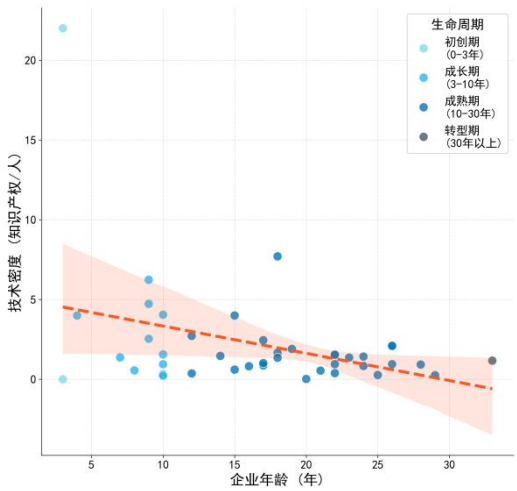


图 6 技术密度与企业年龄关系

从创新关联特征看，如图 7 参保人数与知识产权数量的相关系数达 0.83，呈强正相关，而与软著数量相关系数为 0.48，表明人员规模对硬核创新支撑更显著，企业创新团队建设对技术突破具有关键作用。

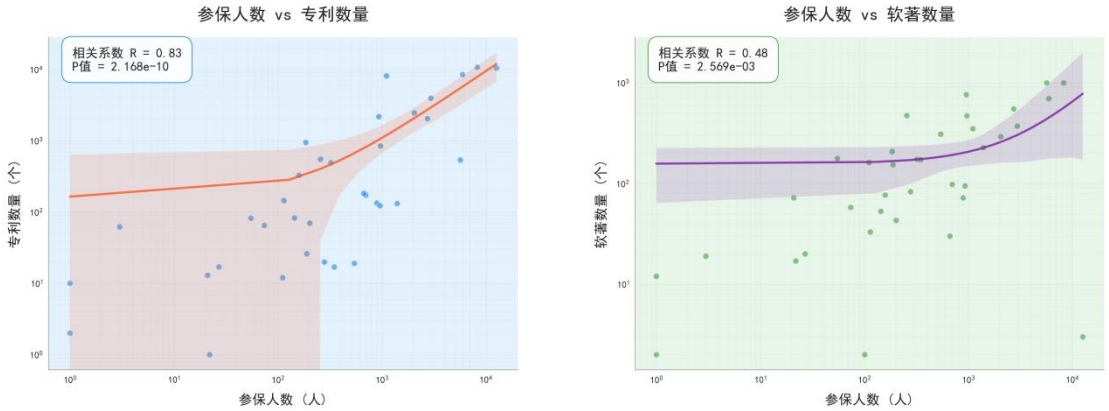


图 7 企业人员规模与知识产权分析

分领域技术实力对比图 8 显示，数据要素产业内部存在清晰的“技术密度梯队”，AI 训练数据位居榜首，印证了高质量数据与算法模型的“双轮驱动”特性。该领域依赖专业的标注工程师与算法研究员，是典型的“人才与数据双密集”型产业。大数据平台开发商、SaaS/数据服务商紧随其后，成为技术创新核心阵地。数据交易平台、数据治理/合规这两个领域已形成较为标准化的平台工具与方法论，创新更多体现在“流程优化”，技术密度趋于稳定。数据安全/隐私计算、数据采集/标注、大数据平台这些是产业的基础设施与底座。技术密度相对较低，但不可或缺、壁垒深厚。

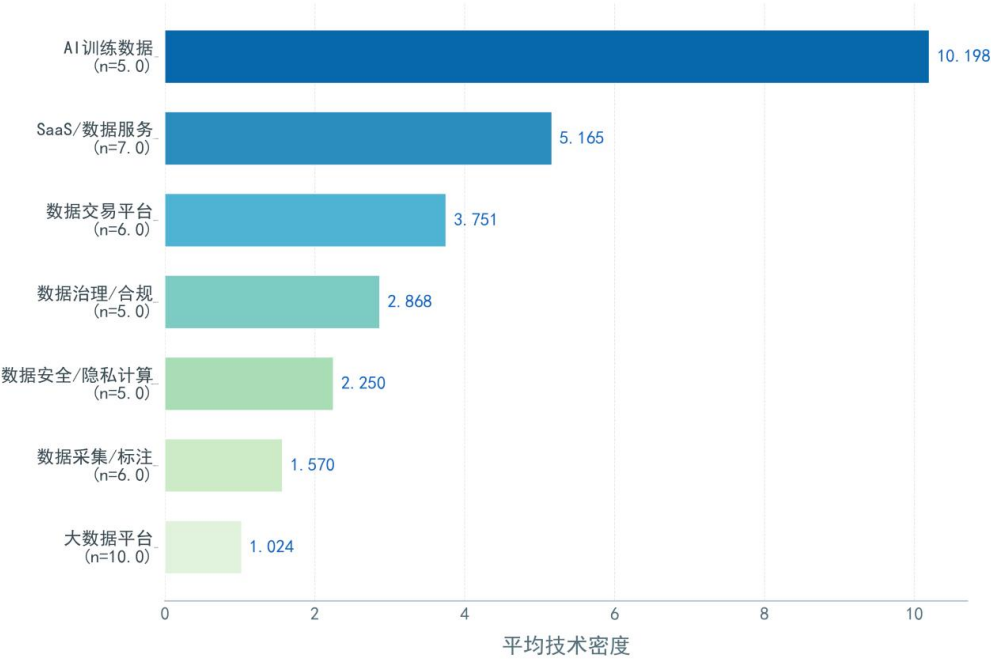


图 8 数据要素类别的平均技术密度排名

2.3 资本活跃度与成长路径

由图 9 资本实缴率分析（左）、对外投资 Top10 企业（右）分析，对外投资 TOP10 企业以恒生电子和安恒信息为代表，对外投资布局广泛，覆盖多个关联领域，生态辐射能力强劲，通过产业协同构建起多元化创新生态。

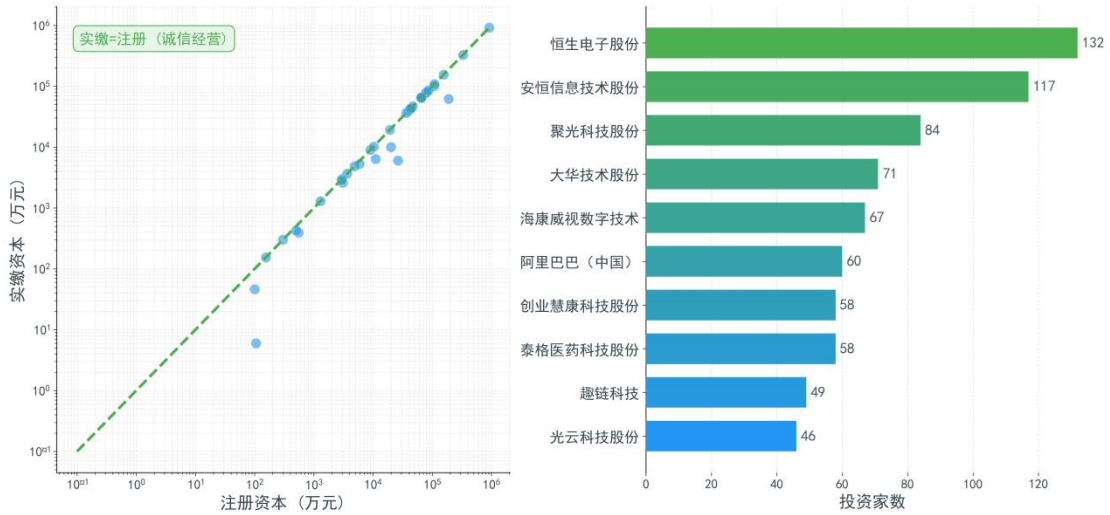


图 9 资本实缴率分析（左）、对外投资 Top10 企业（右）

资本实缴率呈现显著差异特征，结合表 2 分析，头部企业实缴相对规范，而微型企业实缴率较低，反映行业资本运作成熟度不均衡，小型企业资本实力与规范运作能力有待提升。

表 2 资本实缴率低于 50%企业

企业名称	成立日期	企业规模	注册资本 (万人民币)	实缴资本 (万人民币)	资本实缴率
浙江和仁科技股份有限公司	2010-10-26	L	26256.0141	6000	22.85%
恒生电子股份有限公司	2000-12-13	L	189176.7475	61780.518	32.66%
杭州市数据要素创新中心有限公司	2005-06-09	M	20000	10000	50.00%
杭州企数智联科技有限公司	2022-11-03	XS	105	6	5.71%
杭州当虹科技股份有限公司	2010-05-12	M	11060.1424	6366.5197	57.56%
杭州北冥星火科技有限公司	2022-09-13	XS	100	46	46.00%

从图 10 中可以看到，IPO 上市和战略融资企业占比最高；分代际看，1990 年代成立的企业多进入成熟期，2010 年代的企业以成长期融资为主，2020 年代的企业多处于早期阶段，符合产业生命周期规律。反映了市场和技术发展的动态变化。

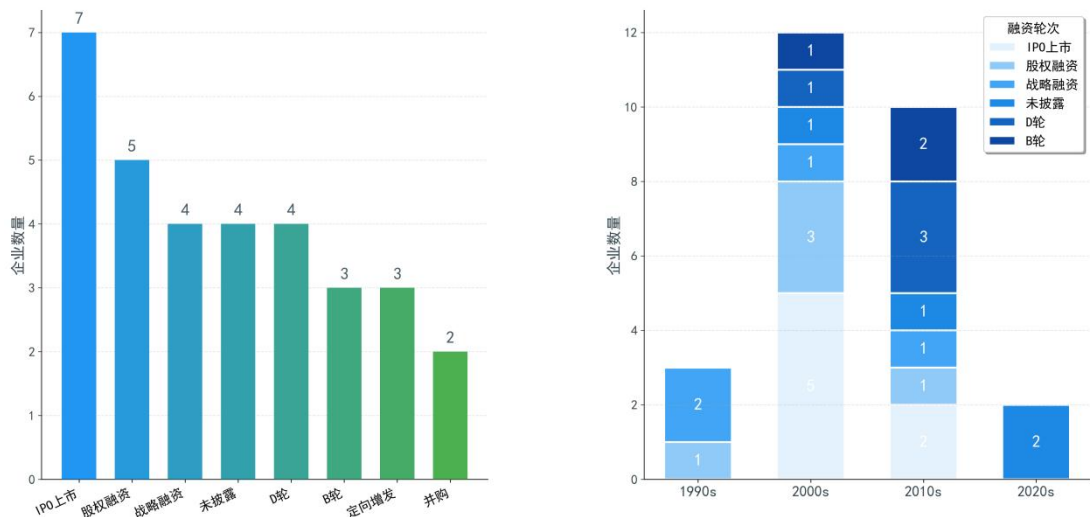


图 10 融资情况分布（左）、不同代价企业融资阶段分布（右）

深入分析各数据要素类别的融资阶段分布如图 11 所示，成熟引领型是数据采集/标注、数据安全/隐私计算类别。数据采集/标注有 4 家成熟期企业，仅 1 家早期企业；数据安全/隐私计算有 3 家成熟期企业，无早期/成长期企业说明对于该类别的数据要素行业，其市场格局趋于稳定，进入壁垒较高，新创企业机会窗口收窄。均衡发展型是大数据平台类别，各阶段企业分布均匀，形成“早期-成长-成熟”的完整梯队。其在早期、成长、成熟期企业各 3 家，战略投资 1 家，该产业生态最为健康，既有成熟企业提供稳定产出，又有新生力量注入创新活力。表明该领域技术路线仍在演进，市场空间持续扩大。早期集聚型是 SaaS/数据服务、数据治理/合规类别，其早期企业占主导，成熟企业匮乏。SaaS/数据服务有 3 家早期企业，成熟企业仅 2 家；数据治理/合规有 2 家早期企业，无成长/成熟期企业产业处于新兴风口赛道，处于商业模式探索与技术验证阶段。资本关注度高，但市场尚未形成稳定格局。

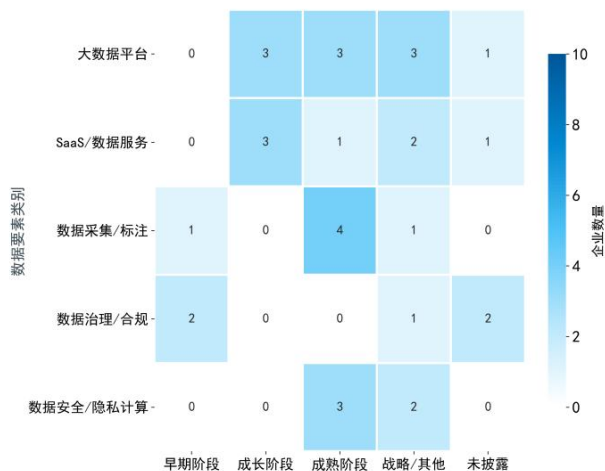


图 11 数据要素类别与融资阶段热力图

2.4 空间集聚与产业分布

图 12 通过不同标识区分大、中、小、微型企业的空间分布，可知研究区域内共涵盖 37 家企业，其中高新技术企业占比达 83.8%，显示区域产业的“高新化”属性突出。从空间格局看，企业呈现核心区高密度集聚、外围零散分布的特征：大型企业与中型企业主要集中于滨江互联网小镇及聚光中心附近，而小型、微型企业则在核心区周边及沿江区域少量分布，同时高企的集中分布也印证了该区域作为产业高地的集聚效应。



图 12 企业规模的区域集聚度

图 13 以气泡大小、颜色表征企业技术密度，密度 >1.0 为高密度， $0.5-1.0$ 为中等密度， <0.5 为低密度，统计显示区域企业平均技术密度达 2.948，总专利数 53705 个、总软件数 8347 个，技术创新储备充足。空间上，技术高密度企业高度集聚于区域中部核心带，而中等密度、低密度企业则向核心区外围扩散；同时，核心区的气泡呈现“集群式分布”，外围气泡则相对分散，这一特征既体现了技术资源的“核心集聚”效应，也反映出区域内技术创新能力的空间异质性，核心片区凭借产业配套、资源联动形成了技术密集型企业的集聚优势。

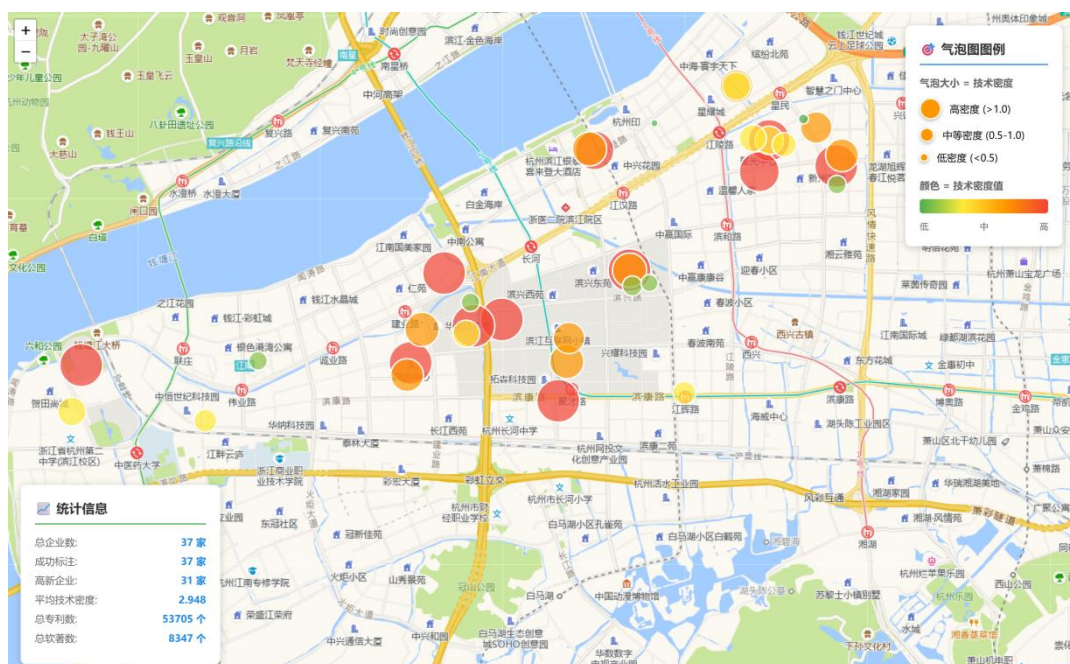


图 13 技术密度气泡地图

图 14 的主营业务关键词聚类直观呈现了企业的业务结构:核心关键词以“互联网、智能、软件开发、人工智能、计算机”等为主,同时涵盖“通信、电子、集成、开发”等技术型业务,以及“培训、商品、进出口”等配套服务类业务。这表明区域企业的主营业务聚焦于数字经济领域,同时兼具技术服务、商贸配套等延伸业态,形成了“核心技术+配套服务”的业务生态;而“仪器仪表、机械设备、网络设备”等关键词的出现,也反映出数字技术与硬件制造的融合趋势,体现了区域产业的多元化与协同性。



图 14 主营业务关键词聚类

图 15 以空间分布叠加类别标识的形式，呈现了研究区域内 37 家数据要素企业的类型结构与集聚特征。从类别看，数据要素企业涵盖 8 个细分领域：大数据平台开发类数量最多，聚焦政务、医疗、金融等垂直行业场景；SaaS 产品/数据驱动服务类次之，以数据要素为核心提供商业解决方案。这一结构反映出区域数据要素产业以“基础平台 + 技术服务”为核心，同时覆盖数据全生命周期的细分环节，形成了较为完整的产业生态。

不同细分类型的企业在核心区内呈现“混合式集聚”，而非按类别孤立分布，这一特征有利于企业间的技术联动与资源共享，体现了产业集群的协同效应。图中气泡大小对应技术密度，大数据平台、SaaS 服务、数据安全等技术密集型类别，其企业气泡多为大尺寸，与区域“高企占比高、技术密度强”的特征高度匹配；数据交易、确权等服务类企业气泡相对较小，也符合其业务偏服务、技术密度略低的属性。



图 15 数据要素企业地理分布

综上，该区域数据要素产业呈现“空间集聚度高、技术密度强、业务聚焦数字经济与数据要素类型覆盖全”的特征，既形成了以中部片区为载体的产业集聚高地，也构建了从数据采集、治理到平台开发、场景应用的完整产业链，是数据要素产业集群化发展的典型空间形态。

三、数据驱动的产业分群与成长机制分析

3.1 基于多维特征的企业聚类分析

本研究采用聚类分析方法，依据资金规模、人员规模、高新资质、专利产出、成立年限、融资能力、技术密度等多维特征，通过 K-Means 的聚类方法将 37 家企业划分为 4 个类别，旨在识别不同类型企业在数据要素产业中的定位、特征与发展模式。

图 16 展示了企业聚类的结果，由图 17 进一步可知各各聚类企业数量分布，类别 1 数量最多，类别 0 次之。类别 2 与类别 3 数量少，反映其在该产业中属于辅助型或新兴型角色。

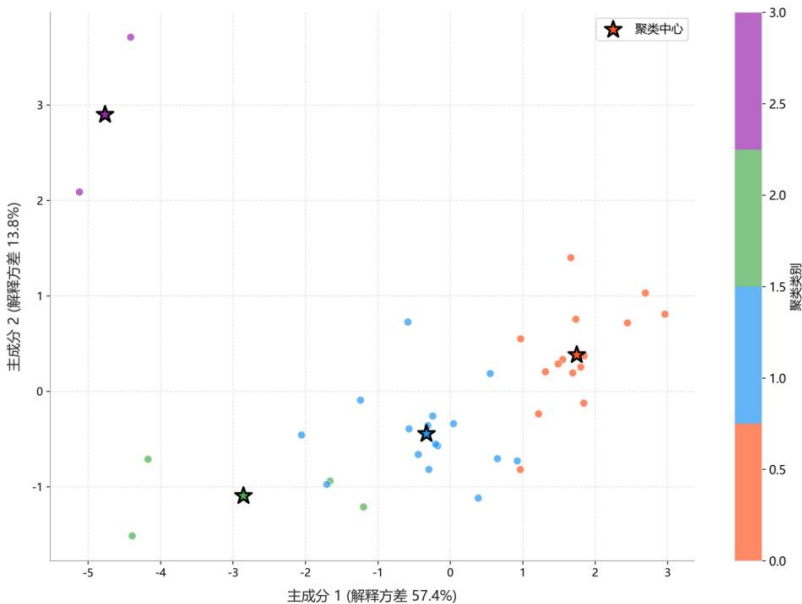


图 16 企业聚类结果

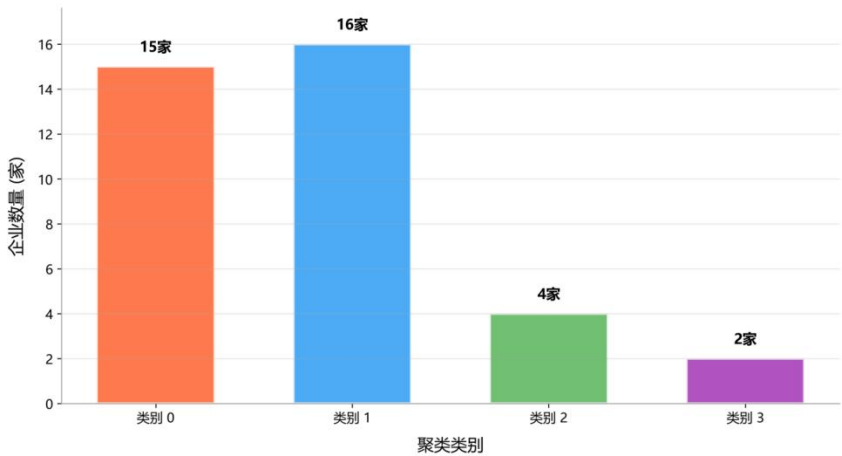


图 17 各聚类企业数量分布

图 18 可直观看出各类别在注册资本、参保人数、专利数、技术密度、企业

年龄、融资等级、高新占比七个维度上的差异。类别 0 在“资金规模”“人员规模”“专利产出”“融资能力”上显著突出；类别 1 在“高新资质”上优势突出；类别 2 在融资能力和资金规模上具有其优势；类别 3 在“技术密度”上形成尖峰。

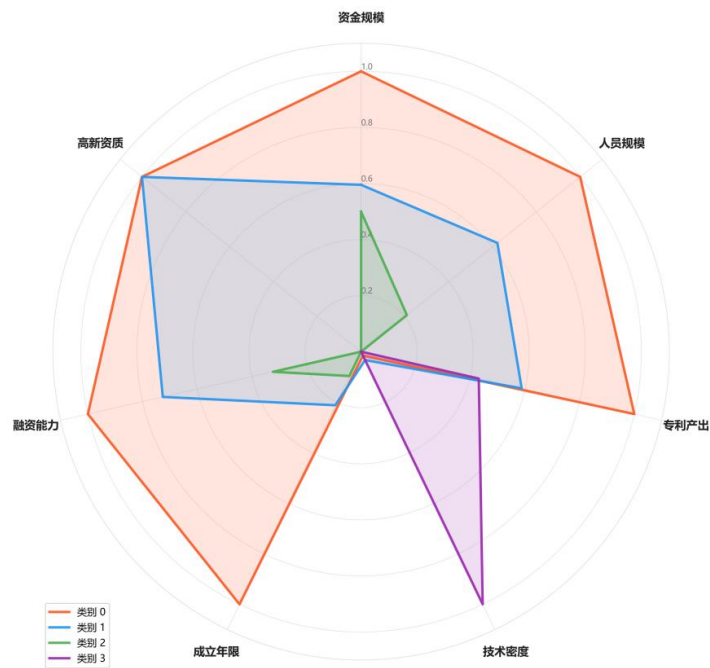


图 18 各类企业特征画像

结合图表分析可知，类别 0 是资本引领型龙头企业，此类企业为产业基石，多为成立时间早、资本雄厚、知识产权储备丰富的老牌龙头企业。它们在高新资质、融资能力、规模效应方面表现突出，是滨江区数据要素产业的主导力量与生态核心。类别 1 是高新成长型中坚企业，此类企业为产业中坚，虽规模不及类别 0，但创新活跃度高，成立时间适中，正处于快速成长期。它们是滨江区数据要素产业的创新主力军，具备较强的技术转化与市场拓展潜力。类别 2 是规模较大但创新较弱型企业，此类企业规模虽不小，但技术创新能力薄弱，人力资源投入不足，可能属于传统型企业或业务较为单一，在数据要素产业链中处于配套或辅助角色。类别 3 为技术密集型小微创新体，此类企业为“小而美”的技术先锋，虽体量微小，但人均创新能力极强，属于专注于细分技术领域的创新型企业。

表 3 企业聚类特征统计表

聚类 标签	注册资本 (万人民币)	参保 人数(个)	专利 数量(个)	技术 密度	企业 年龄	融资 等级 (均值)	高新 占比	企业 数量
0	151291.67	3131.80	3395.80	1.57	22.47	3.60	1.0	15
1	15559.93	244.88	168.31	1.98	12.25	2.75	1.0	16
2	32127.75	31.50	0.75	1.21	10.75	1.50	0.0	4
3	126.86	2.00	36.00	24.50	9.50	0.50	0.0	2

3.2 企业成长驱动因素的回归分析

为深入揭示滨江区数据要素企业创新成长的内在动力，本研究构建多元回归模型，基于企业资本结构、技术属性、组织行为等多维度特征，系统识别影响创新成长速度的关键因素。因变量是创新成长速度，以“企业年均知识产权产出量”衡量。本分析基于严谨的特征工程，构造了以下核心解释变量：专利占比是衡量企业知识产权构成中专利的相对比重，反映其技术成果的可资产化与壁垒高度；注册资本（对数）是反映企业的初始资源禀赋与信用基础；人均资本（对数）是反映企业的资本密集程度，即单位人力所占用的资本量；对外投资（对数）是表征企业通过股权投资进行生态扩张与产业链协同的活跃度。模型整体拟合优度， R^2 为 0.812，表明所选变量能够有效解释企业创新成长的差异。

表 4 多元回归分析结果

变量	系数	P 值	影响方向与强度
专利占比	2.2852	0.000	极显著正向
对外投资_log	0.2255	0.099	边际正向
注册资本_log	0.3149	0.000	显著正向
人均资本_log	-0.4964	0.001	显著负向

在所有因素中，“专利占比”的驱动效力最强，且具有极高的统计显著性。这清晰地表明，在滨江区的数据要素产业生态中，企业的成长速度高度依赖于其将技术创新成果转化为具有排他性、可确权、可交易的硬核专利资产的能力。其次，注册资本的正向作用体现了“信用基石”，充足的初始资本为企业提供了抵御创新风险、吸引高端人才、进行长期研发投入的底气。此外，“人均资本”的负向效应揭示了“资本密集陷阱”，它表明，在数据要素这一新兴领域，人均资本投入与企业创新成长速度呈显著负相关。

所以一家滨江区数据要素领域的成长型企业，其核心竞争力来源于将高比例研发成果转化为专利的硬核实力。它拥有稳健的资本根基，却不将资金盲目用于堆砌固定资产，而是持续投入于人才和研发。

四、滨江区数据要素产业高质量发展路径与政策建议

基于前文对滨江区 37 家核心数据要素企业的全景扫描、聚类分析与成长机制研究，结合数据要素产业发展规律与区域实际，滨江区数据要素产业虽优势突出，从产业格局看，滨江区已形成“龙头引领、全链覆盖、空间集聚”的发展态势，涵盖数据采集、治理、应用、安全等八大细分领域。从企业类型看，四类企业构成生态主体：资本引领型龙头企业筑牢产业根基，高新成长型中坚企业激活创新活力，规模较大但创新较弱型企业提供配套支撑，技术密集型小微创新体孕育未来增长点。从成长机制看，专利转化能力是企业发展的核心驱动力，充足的注册资本为创新提供保障，而过度依赖资本投入反而可能制约成长，印证了数据要素产业“技术为王、资本为翼”的发展规律。

但滨江区仍面临现实挑战：产业链协同不足，上下游企业合作较浅；创新生态不均衡，小微创新企业融资难、转化弱，部分企业缺乏创新动力；资本配置不够精准，小微企业资本实缴率低，融资渠道单一。故紧扣国家“数据要素×”战略与浙江省数据综合改革试点要求，立足滨江区产业基础与核心优势，构建“制度创新引领、技术创新驱动、市场机制赋能、生态协同共荣”的高质量发展路径。

（1）强化产业链协同：依托海康威视、大华股份等龙头，规范数据采集、治理标准，搭建公共数据与社会数据共享平台。鼓励上下游企业组建产业联盟，聚焦金融、医疗、智慧城市等场景，打造“数据+技术+场景”一体化解决方案。

（2）优化创新生态：支持龙头企业攻关核心技术，扶持成长型企业专利转化，为小微创新企业提供孵化基金与算力支持，引导传统企业转型。

（3）精准资本赋能：设立数据要素专项基金，重点支持小微创新企业与核心技术项目。引导资本投向高技术密度领域，避免盲目投资，定期举办投融资对接会，促进资本与产业深度融合。

滨江区数据要素产业正处于从“产业集聚”向“生态共荣”的关键跃升期。作为杭州“中国数谷”建设的核心承载地，滨江区有望进一步强化全国数据要素产业引领地位，通过持续优化“技术创新 + 制度保障 + 资本赋能 + 人才支撑”的生态体系，打造数据要素从资源到资产再到资本转化的“滨江样本”，为全国数字经济高质量发展提供更强大动力。